

Fälteffekttransistorn

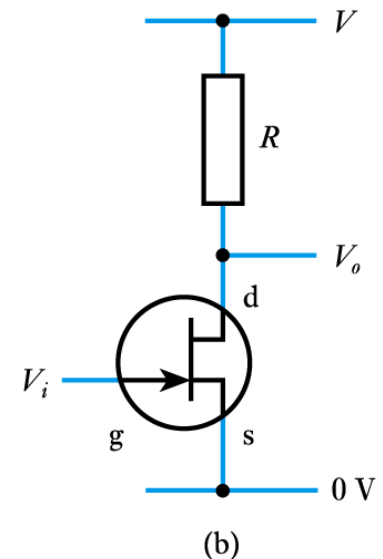
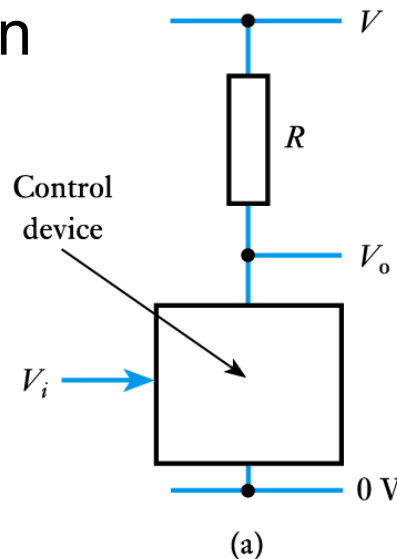
- Introduktion
- En översikt av fälteffekttransistorer
- MOSFET
- JFET
- Ström/spänning-karakteristik
- FET-förstärkare
- Andra FET-tillämpningar

Introduktion

- **Fälteffekttransistorer (FET-ar)** är troligen den enklaste formen av transistor
 - Allmänt spridd i både analoga och digitala kretsar
 - De är karakteriserade av väldigt hög ingångsresistans och liten fysisk storlek och kan användas i kretsar med väldigt låg effektförbrukning
 - Vanligaste teknologin i **VLSI, very large-scale integration**
 - Två grundstrukturer:
 - Dielektrisk isolering mellan gate och kanal (MOSFET)
 - Pn-övergångsisolering mellan gate och kanal (JFET).

En översikt av fälteffekttransistorer

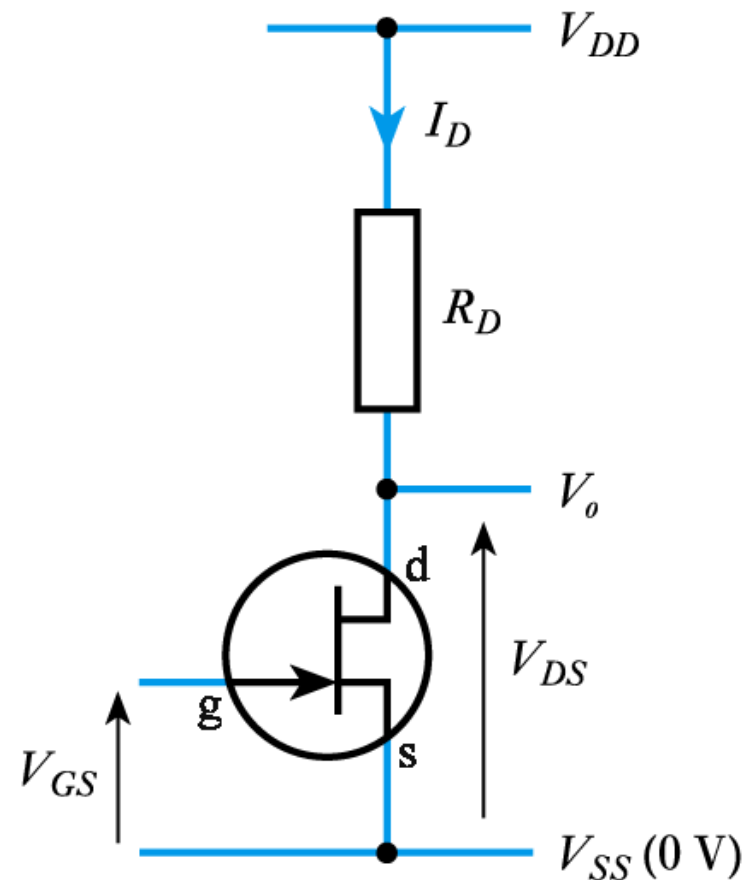
- Många olika varianter men grundprincipen är densamma
 - En spänning på ingången skapar ett elektriskt fält som påverkar strömmen mellan två andra terminaler.
 - En FET är en lämplig styrkomponent



En översikt av fälteffekttransistorer (forts)

■ Terminologi

- FET'ar är 3 terminalkomponenter
 - drain (d)
 - source (s)
 - gate (g) (sv. styre)
- Gate'n är kontrollångan
- diagrammet visar hur strömmar och spänningar anges.



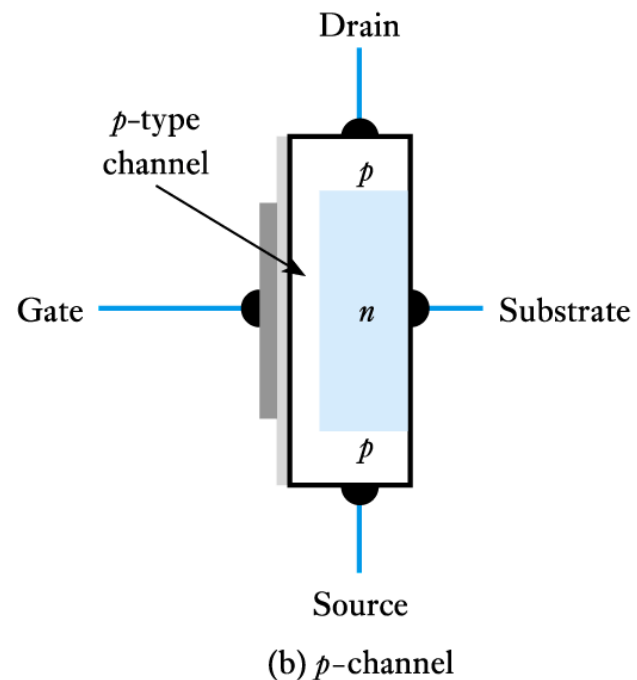
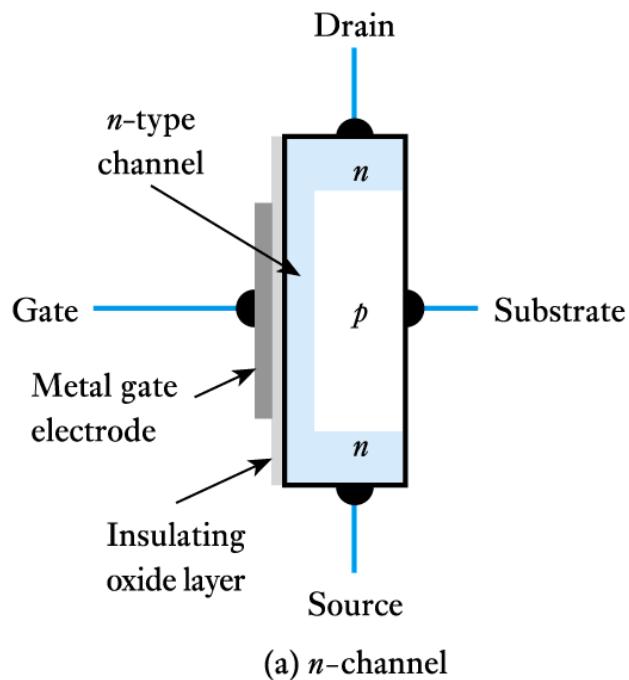
MOS-typ fälteffekttransistorer

- Dessa transistorer kallas ibland **IGFETs** (insulated-gate field-effect transistors) eller vanligtvis **MOSFETs** (metal oxide semiconductor field-effect transistors).
- Digitala kretsar som använder sig av denna typ av transistorer sägs använda sig av **MOS-teknologi**.
- Hädanefter kallar vi dem bara MOSFET'ar

MOSFET

■ Konstruktion

- Två polariteter: *n*-kanal and *p*-kanal



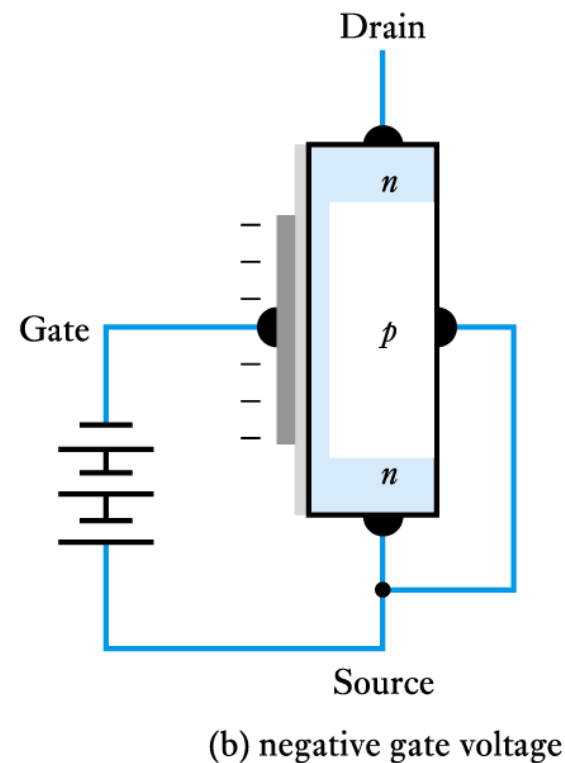
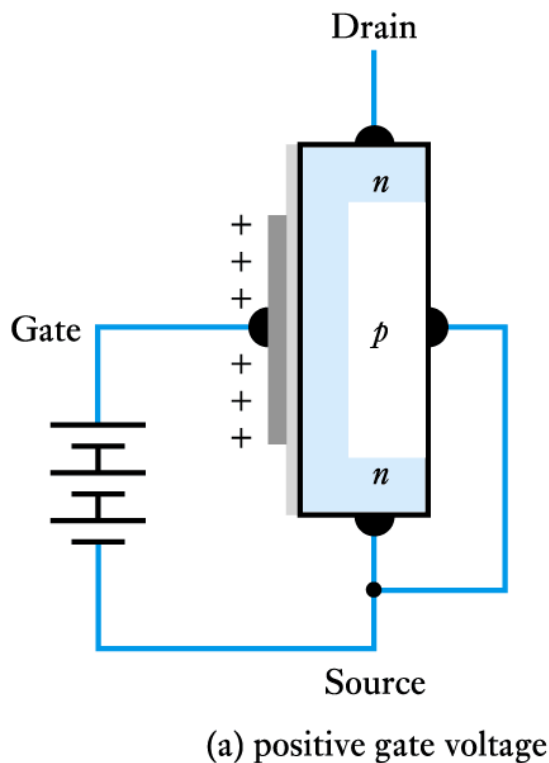
MOSFET (forts)

■ Funktion

- Gate-spänningen kontrollerar ledningsförmågan på kanalen.
- För en n -kanalstransistor
 - En positiv spänning på gate'n attraherar elektroner i kanalen mot gate'n och gör den tjockare vilket sänker resistansen i kanalen. Kanalen blir anrikad (ackumulerad) (enhanced).
 - En negativ spänning på gate'n repellerar elektroner från kanalen under gate'n och vilket sänker ledningsförmågan och höjer resistansen. Kanalen blir utarmad (depleted).

MOSFET (forts.)

- Effekten av varierande gate-spänning.

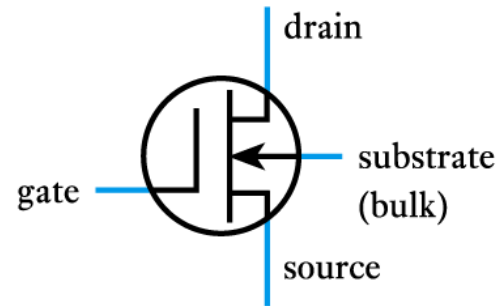
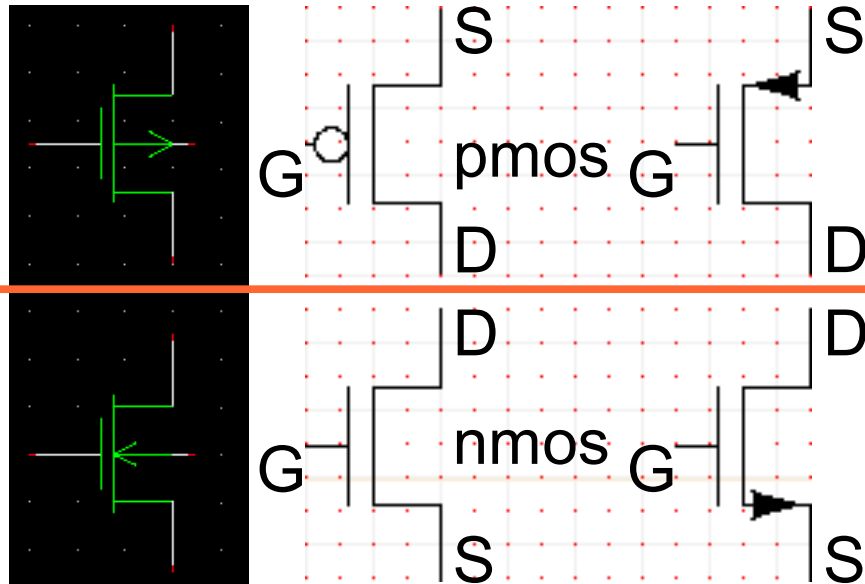


MOSFET (forts)

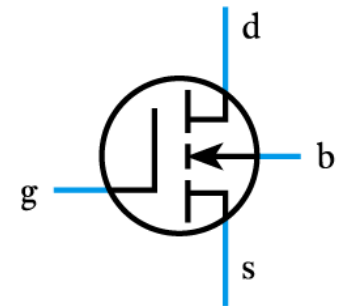
- Dessa transistorer som beskrivits kallas utarmnings (depletion) MOSFETar eller kort **DE MOSFETar**.
- MOSFETen kan också konstrueras så att det inte finns någon kanal om det saknas gate-spänning ($V_G=0V$).
 - Dessa kallas anriknings- (enhancement) MOSFETs.
- Båda varianterna av MOSFETar finns som både *n*-kanals och *p*-kanals transistorer.

MOSFET (forts)

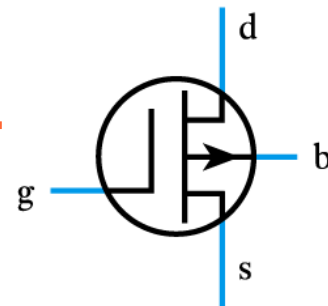
■ Kretssymboler



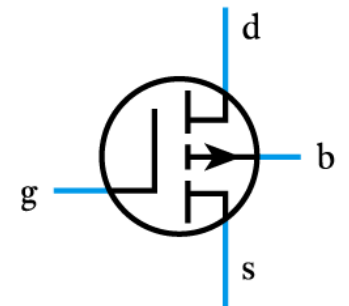
n-channel
DE MOSFET



n-channel enhancement
MOSFET



p-channel
DE MOSFET



p-channel enhancement
MOSFET

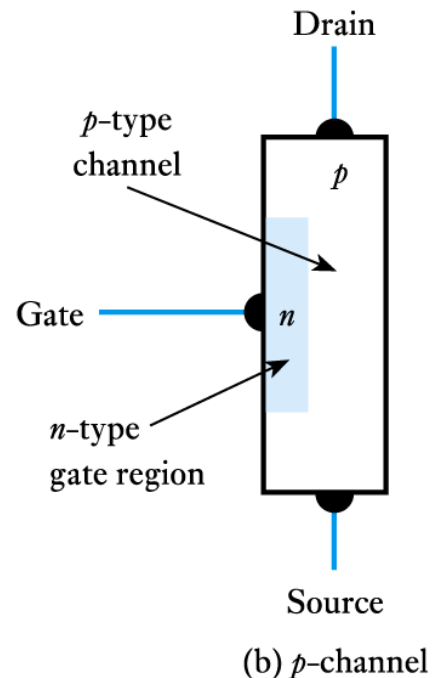
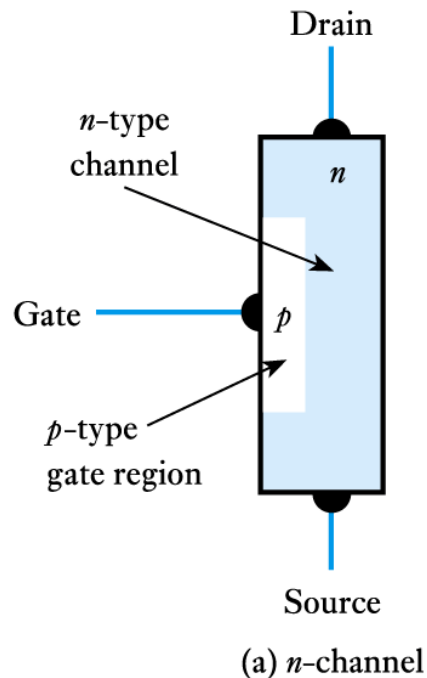
Junction-gate fälteffekttransistorer

- Kallas **JFET**.
- Här är den isolerade gate'n ersatt med en backspänd *pn*-övergång.
- Eftersom gate-övergången är backspänd är den utarmad och ingen ström flyter genom gate'n och den uppträder som om den var isolerande.

JFET

■ Konstruktion

– Två polariteter: n -kanal and p -kanal



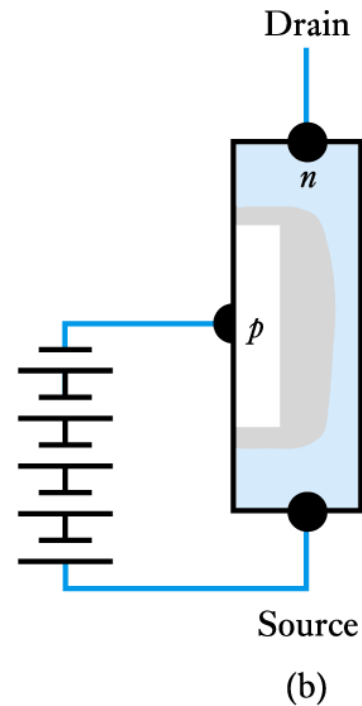
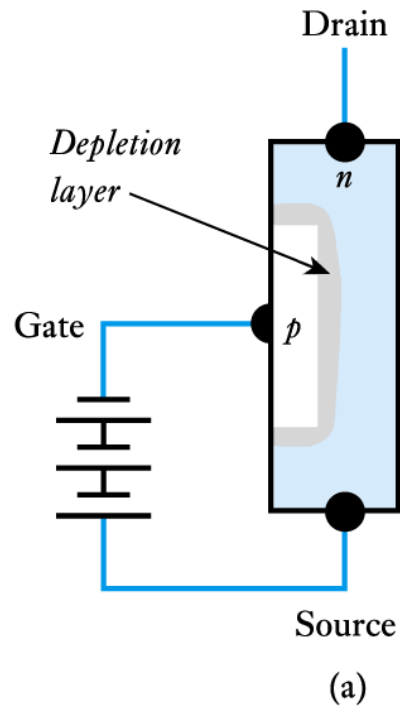
JFET (forts)

■ Funktion

- Den backspända gate-övergången bildar ett utarmningsområde i kanalområdet.
- Gate-spänningen kontrollerar storleken på utarmningsområdet och därför också storleken på kanalen.
- Betrakta en n -kanalstransistor
 - Gate-spänningen måste alltid vara negativ jämfört med source'n för att övergången mellan gate och kanal skall vara backspänd.
 - Mer *negativ* spänning på gate'n gör utarmningsområdet storlek större och därför kanalen mindre (tunnare), m.a.o. kanalresistansen *ökar*.

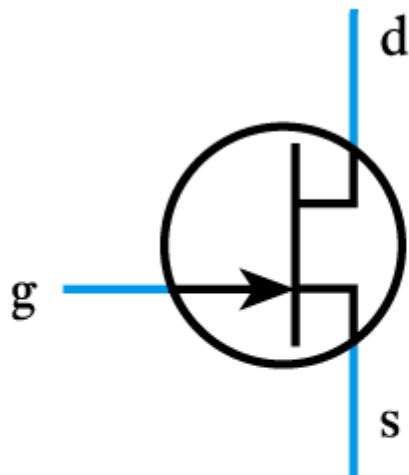
JFET (forts)

- Effekten av varierande gate-spänning

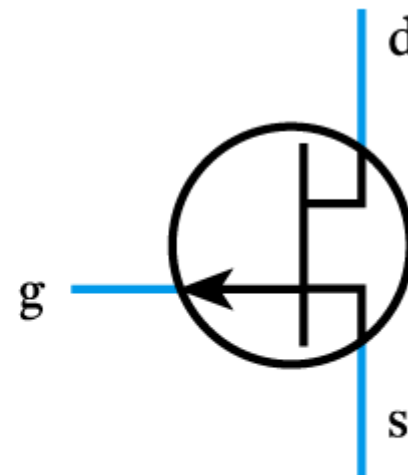


JFET (forts)

- JFET kretssymboler



n-channel
JFET

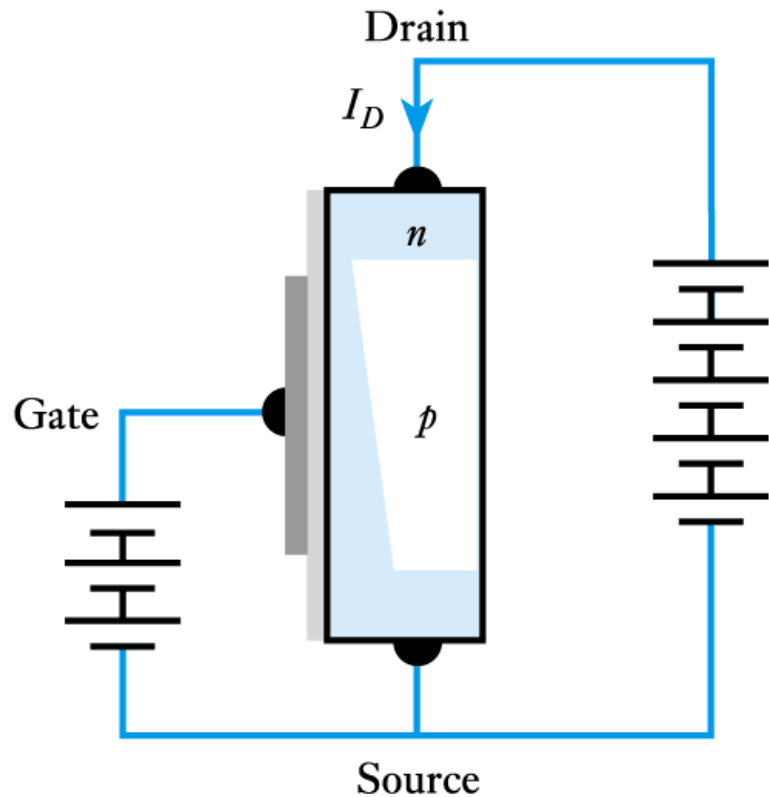


p-channel
JFET

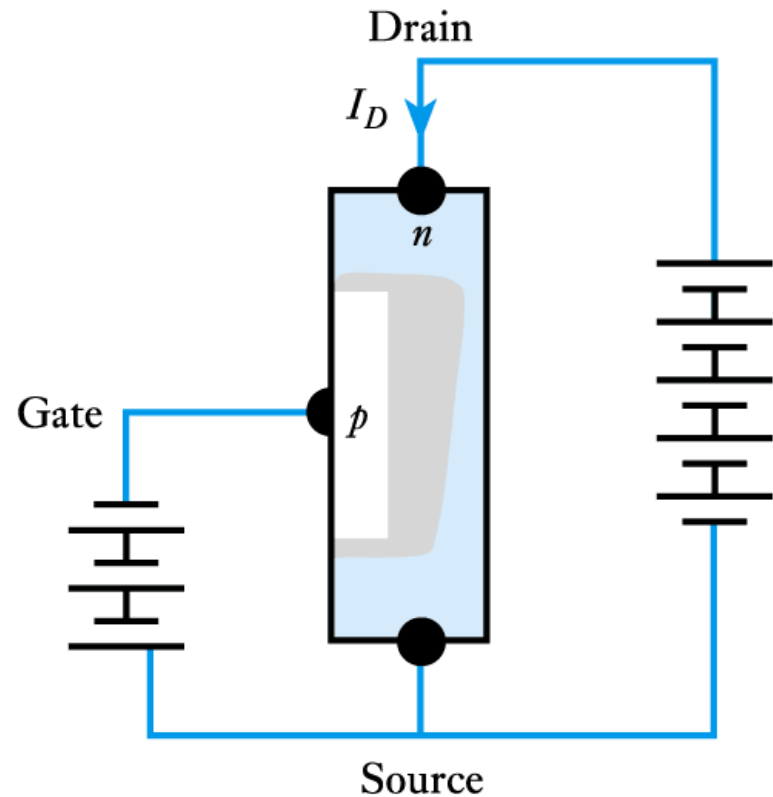
FET-karakteristik

- Trots att MOSFETar och JFETar fungerar på olika vis så är karakteristiken väldigt lika.
- **Ingångskaraktistiken**
 - I både MOSFETar och JFETar är gate'n effektivt isolerad från resten av komponenten, hög ingångsresistans.
- **Utgångskaraktistik**
 - Betrakta en n -kanalstransistor
 - Vanligtvis har drain en positivare spänning än source.
 - Drain-spännigen påverkar ledningsförmågan i kanalen.

FET-karakteristik (forts)



(a) MOSFET

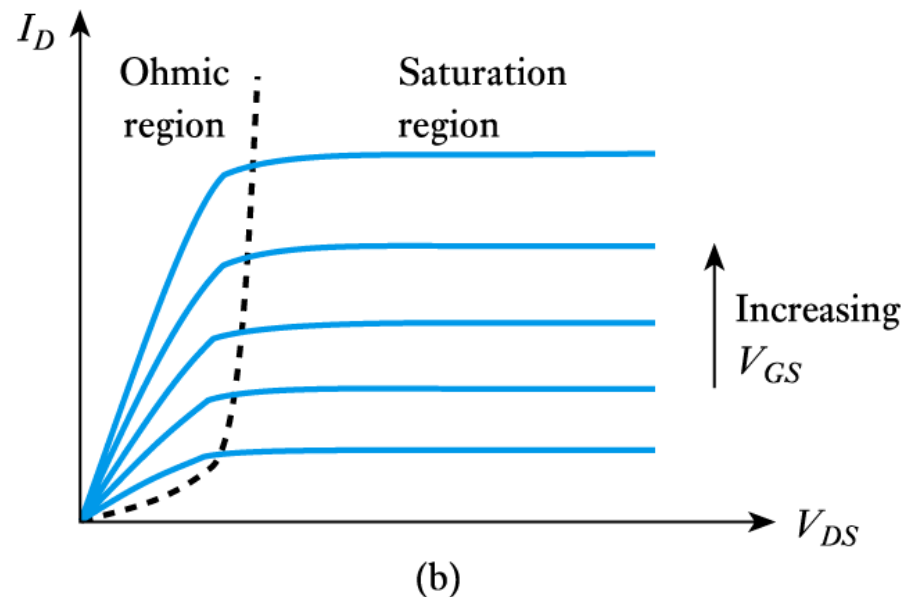
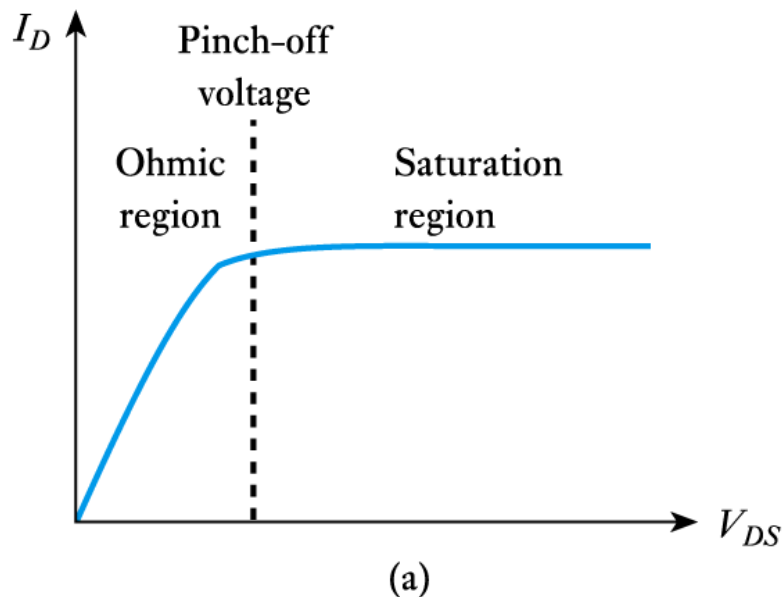


(b) JFET

FET-karakteristik (forts)

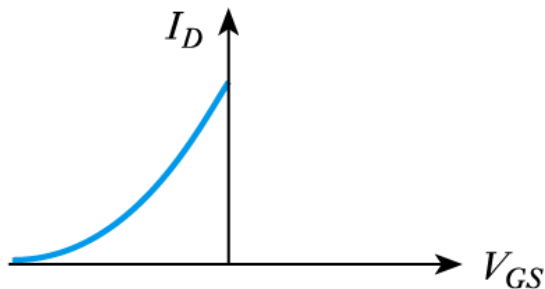
■ Ström-spänningkarakteristik

- Linjära området (ohmic region)
- Mättade området (saturation region)

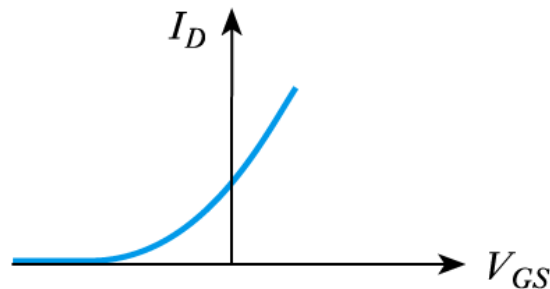


FET-karakteristik (forts)

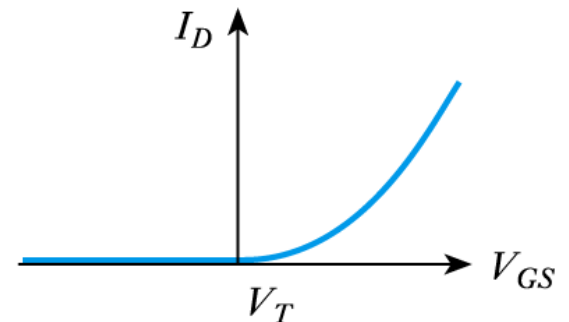
- **Överföringsfunktion** (Transfer characteristics)
 - Liknande form för alla typer av FET'ar – men olika förskjutning.
 - Tröskelspänning, V_T (threshold voltage)
 - Ej linjärt, men kan över ett litet område betraktas som



(a) JFET



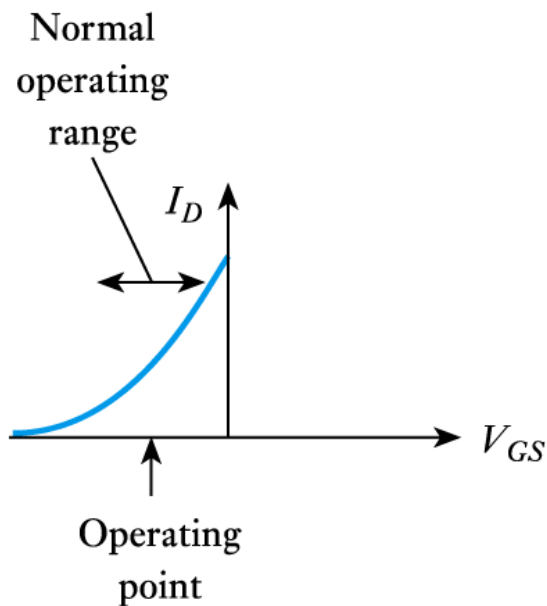
(b) DE MOSFET



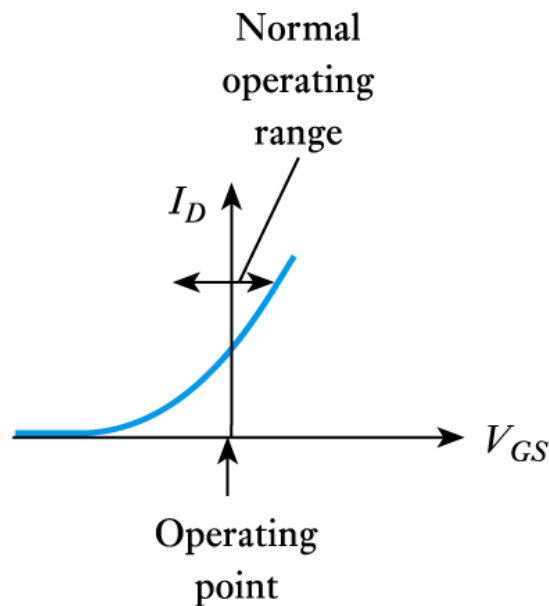
(c) Enhancement MOSFET

FET-karakteristik (forts)

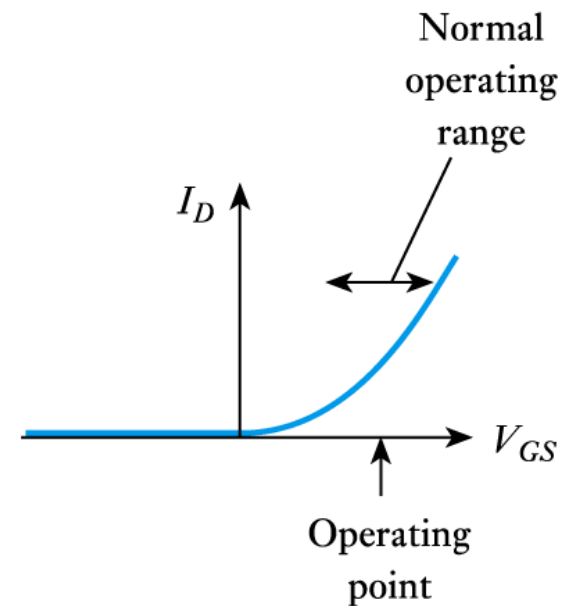
- Normala arbetsområden för FETar



(a) JFET



(b) DE MOSFET



(c) Enhancement MOSFET

FET-karakteristik (forts)

- När transistorn arbetar runt sin arbetspunkt kan vi beskriva överföringsfunktionen med *ändringen* på utgången orsakad av en viss *ändring* på ingången.
 - Detta blir då lutningen (derivatan) på tidigare kurvor.
 - Denna storhet (ström/spänning) har enheten ampere/volt=siemens (S) och kallas *konduktans* (inversen av resistans ($G=1/R$)).
 - Eftersom denna parameter beskriver överföringsfunktionen (transfer characteristics) kallas den **transkonduktans**, g_m .

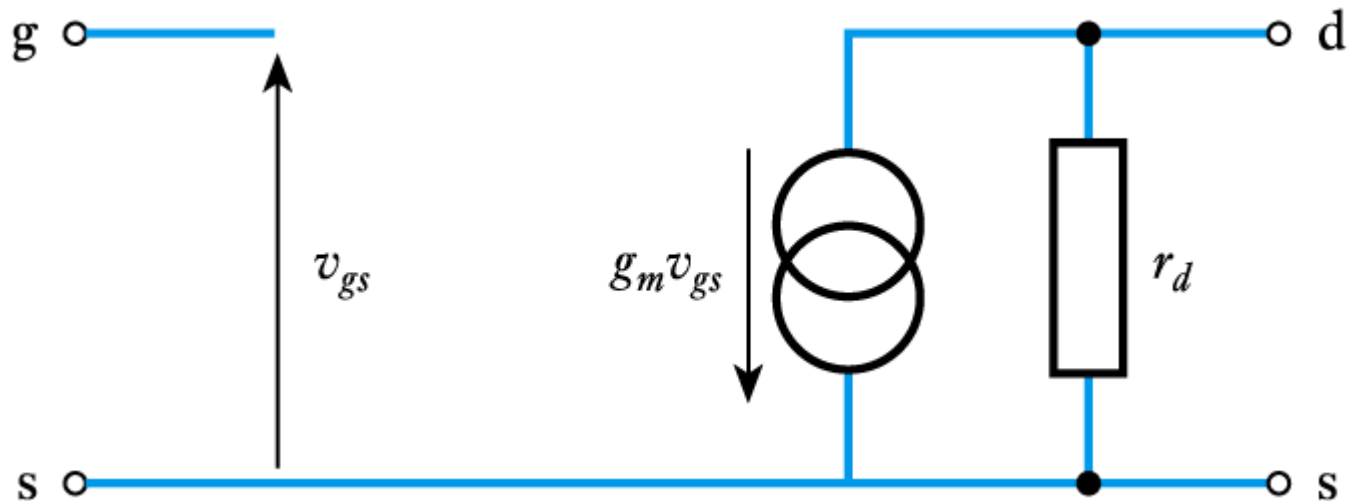
Notera:

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$g_m \neq \frac{I_D}{V_{GS}}$$

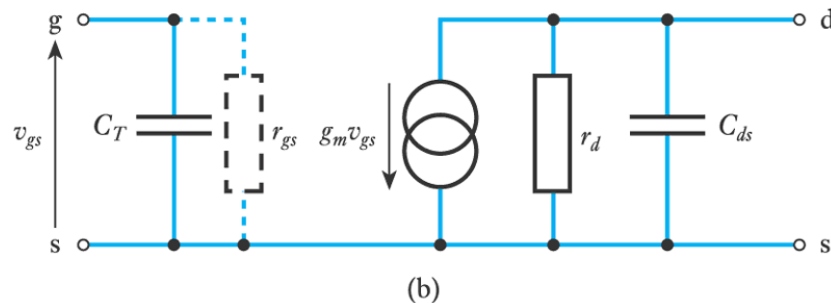
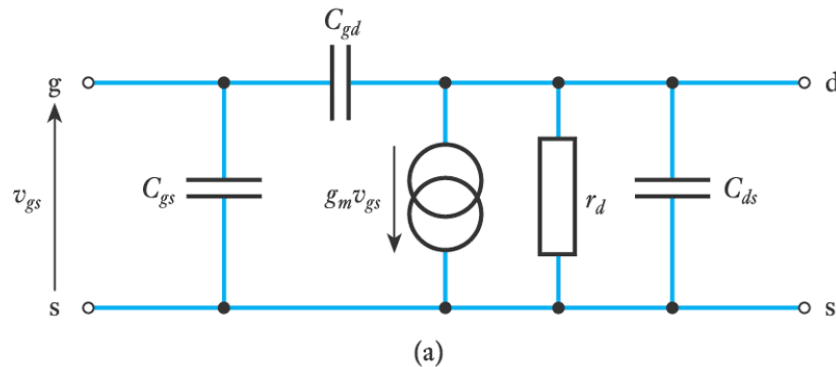
FET-karakteristik (forts)

- **Enkel småsignalmodell för en FET**
 - Modelerar beteendet för en transistor vid små variationer på ingången runt en arbetspunkt.



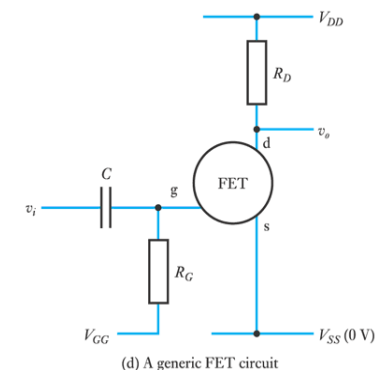
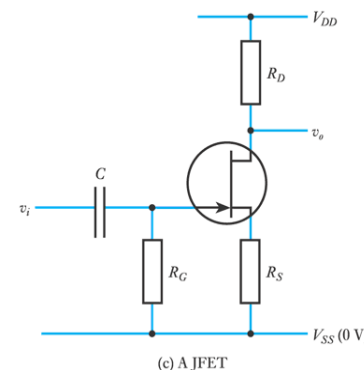
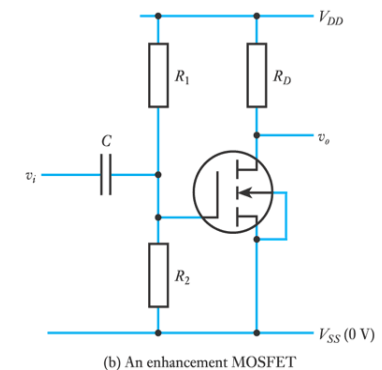
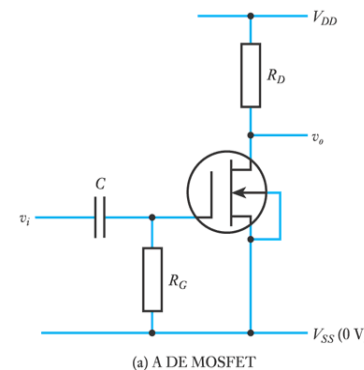
FET-karakteristik (forts)

- **Småsignalmodell vid högre frekvenser**
 - Vid högre frekvenser måste mer komplicerade modeller användas.

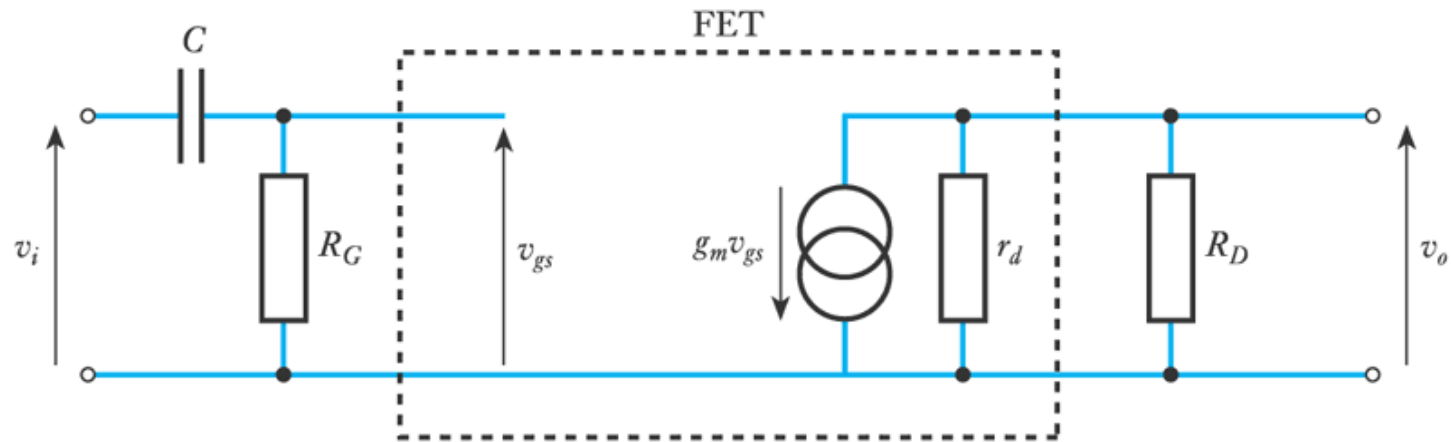


FET-förstärkare

- Enkla förstärkare kan konstrueras med godtycklig FET.
 - Figur (a) visar en krets med en **DE MOSFET**.
 - Figur (b) använder en **enhancement MOSFET**.
 - Figur (c) använder en **JFET**.
 - Figur (d) visar en allmän krets som skulle kunna använda godtycklig FET.
 - Detta är **common source förstärkare**.



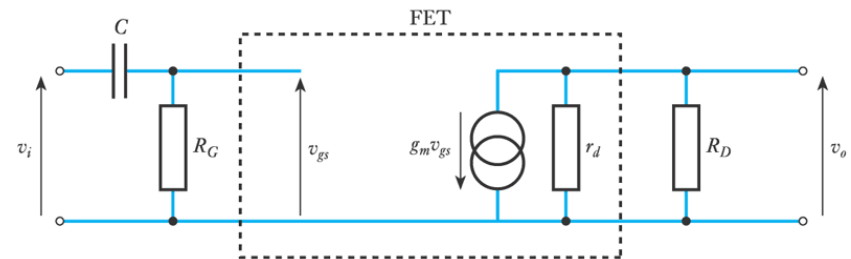
Ekvivalentkrets för en FET-förstärkare



- Denna krets representerar godtycklig av tidigare FET-förstärkare.
 - Detta är en **småsignalsmodell** (småsignalskrets).
 - Notera att R_D går till jord vilket betyder att matnings-spänningen V_{DD} är en virtuel jordpunkt för små signaler.

Småsignalsspänningsförstärkningen

- Från ekvivalentkretsen kan vi räkna ut småsignalsspänningsförstärkningen



$$v_o = -g_m v_{gs} (r_d // R_D) = -g_m v_i (r_d // R_D)$$

=>

$$\frac{v_o}{v_i} = -g_m (r_d // R_D)$$

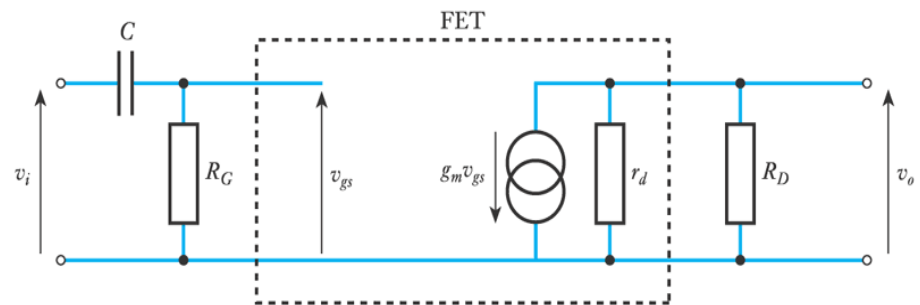
och

$$r_i \approx R_G$$

$$r_o \approx r_d // R_D$$

Småsignalsspänningsförstärkningen (forts)

- Oftast så är $r_d \gg R_D$ så r_d kan ignoreras
- Om så så gäller:



$$\text{voltage gain} = \frac{v_o}{v_i} \approx -g_m R_D$$

$$r_i \approx R_G$$

$$r_o \approx R_D$$

Arbetspunkten (DC-spänningen)

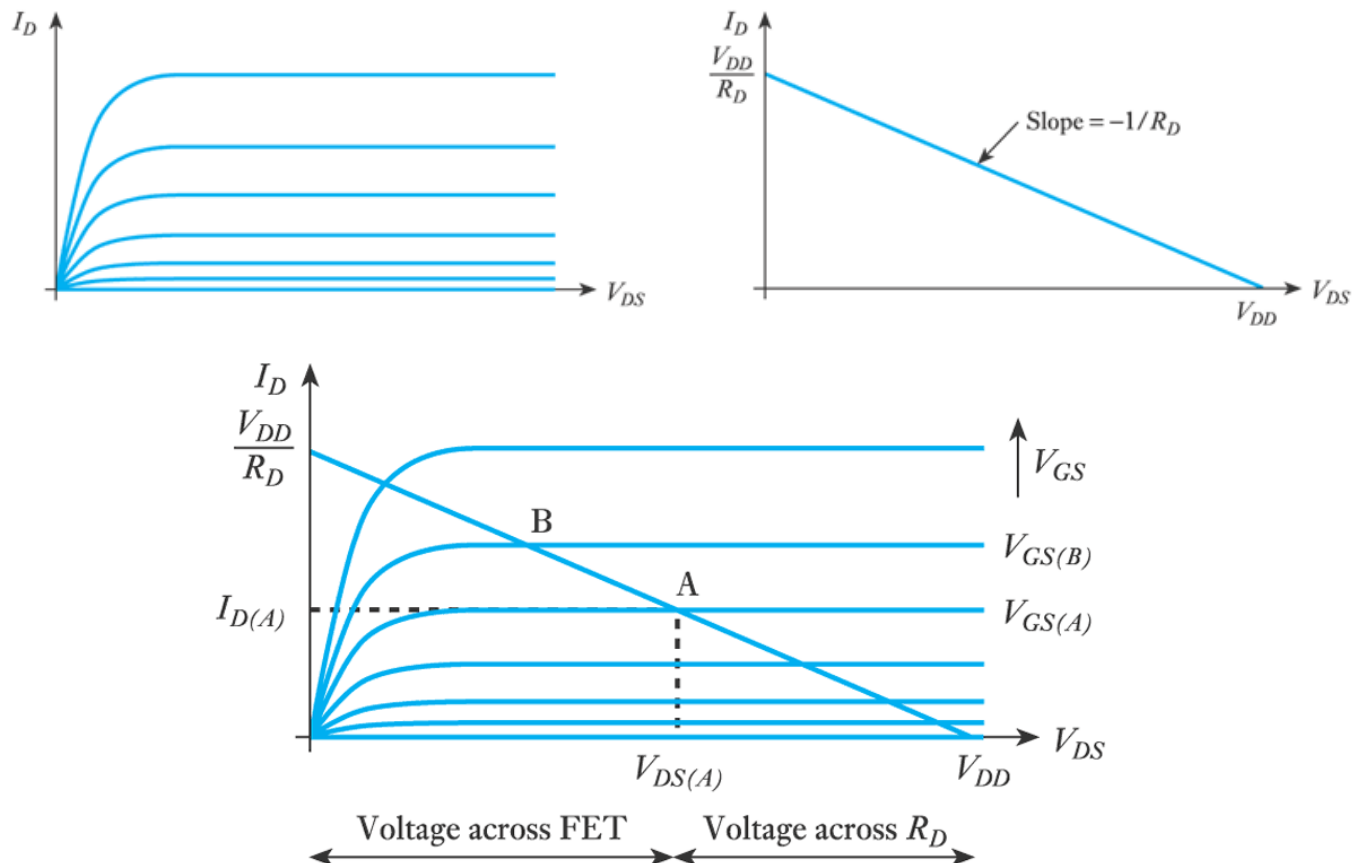
- DC-spänningarna bestämmer hur kretsen kommer att fungera.
 - Detta kallas arbetspunkten (quiescent point).
- Arbetspunkten utspänning V_{DQ} ges av

$$V_{DQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_D$$

- Eftersom en FET inte har linjär karakteristik är det inte trivialt att bestämma arbetspunkt.

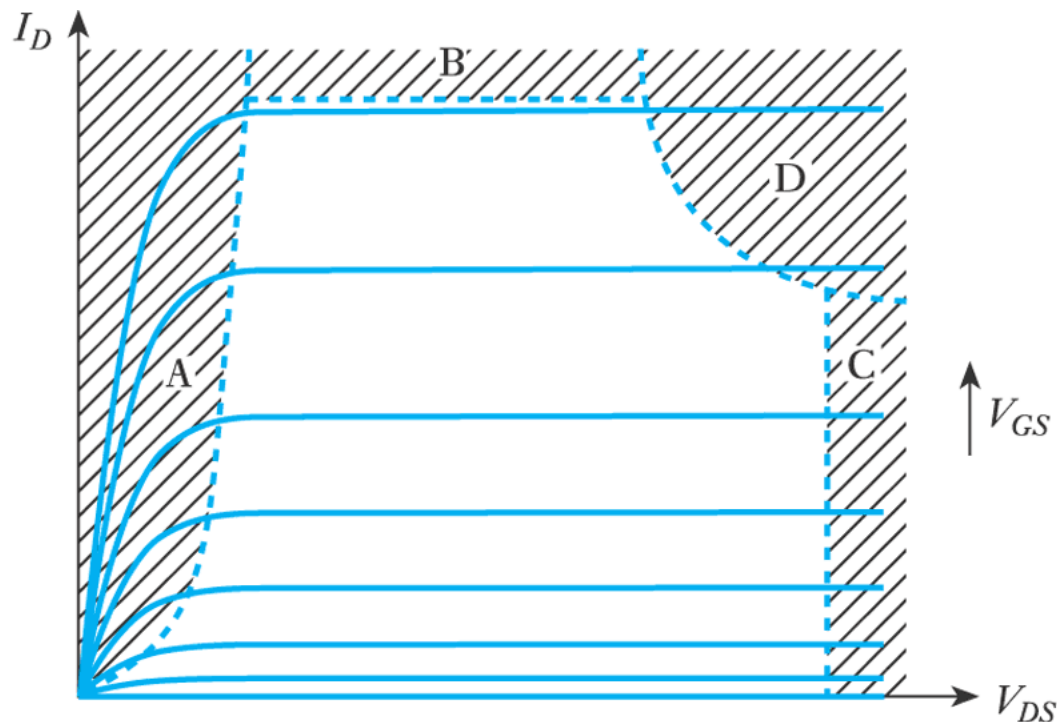
Arbetspunkten (forts)

- Ett sätt är att använda sig av **lastlinjen**.

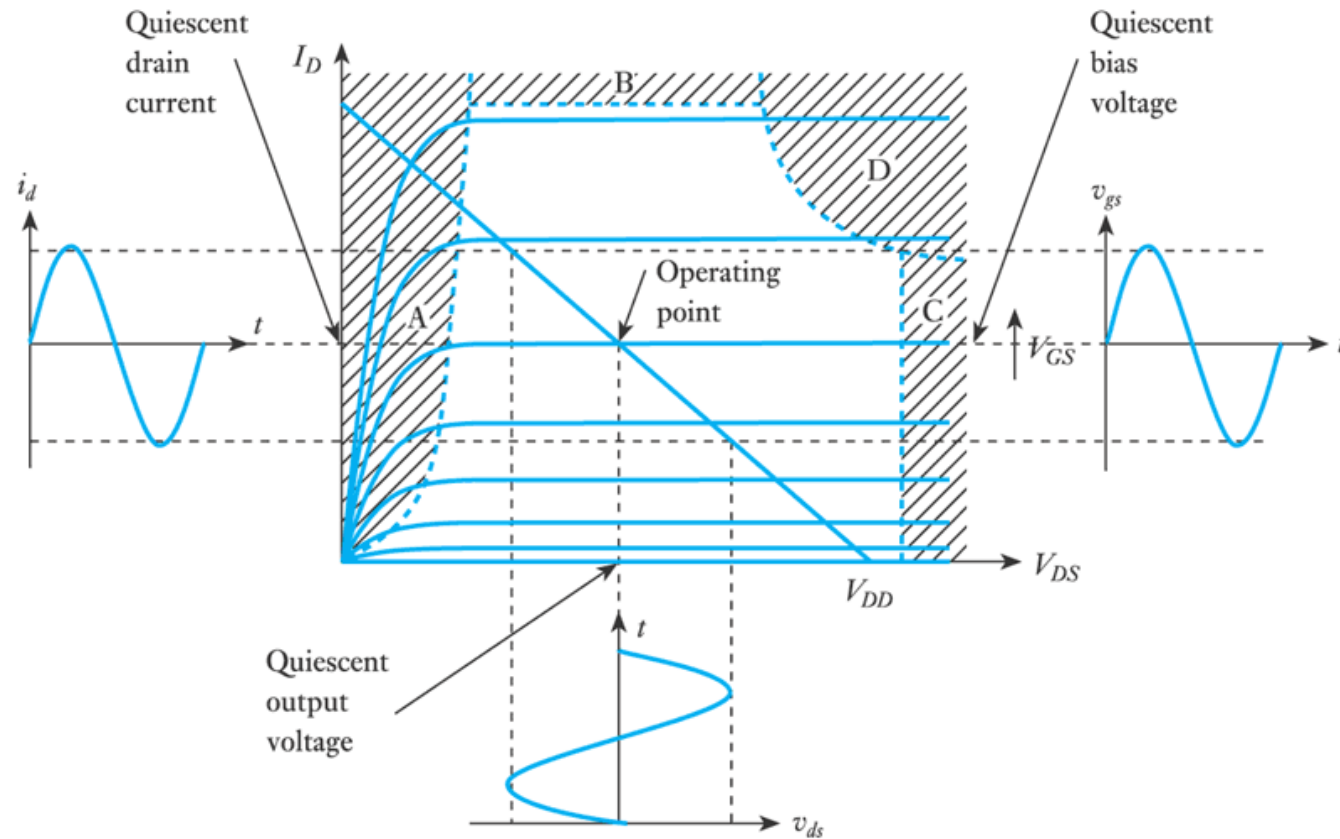


Val av arbetspunkt

- När vi väljer arbetspunkt så måste vi undvika vissa förbjudna områden.

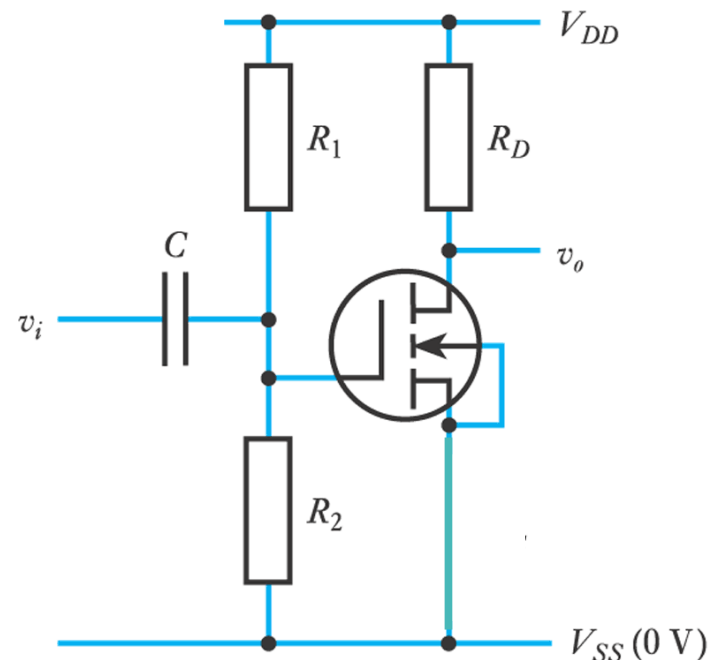


Val av arbetspunkt (forts)



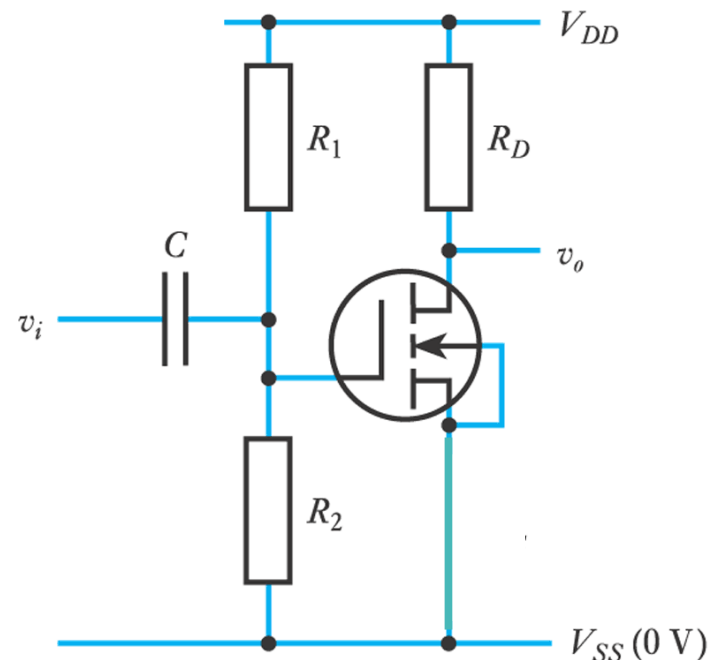
En motkopplingsförstärkare

- Dimensionera följande krets så att $A_V=10$ och $R_{in}>100\text{ kohm}$.
- *MOSFETen har $g_m=3.2\text{ mA/V}$, vid $V_{GSQ}=2\text{ V}$ och $I_{DQ}=1\text{ mA}$*
- $V_{DD}=5\text{ V}$



En motkopplingsförstärkare

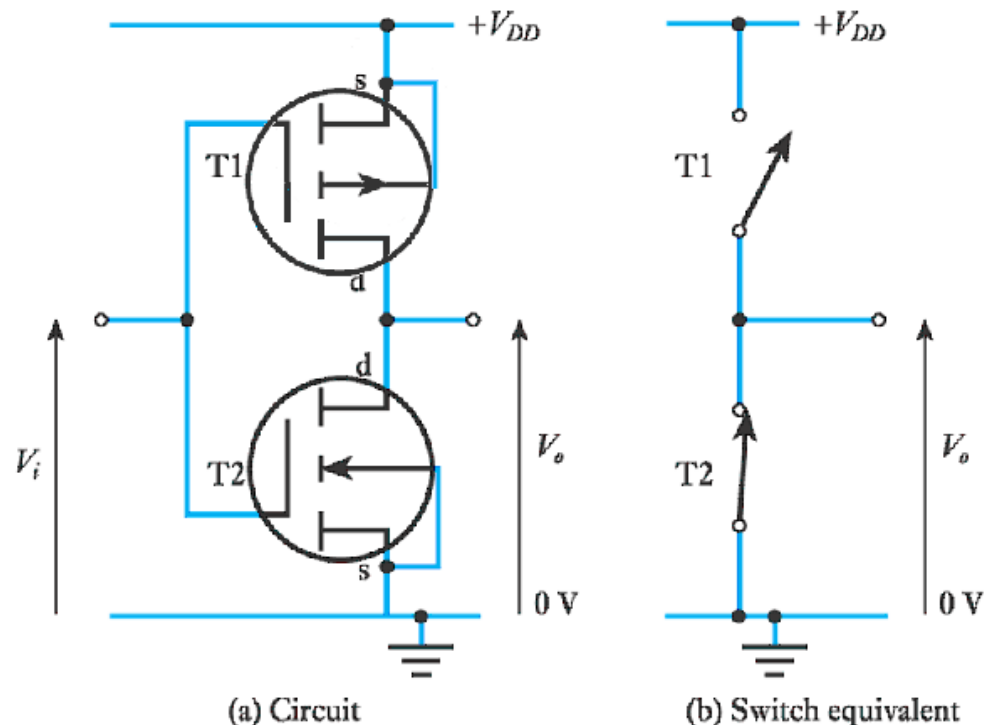
- R_1 , R_2 och R_D beräknas på tavlan samt att undre gränsfrekvensen bestäms.



Andra FET-kretsar - CMOS

■ CMOS, komplementär MOS-teknologi

- Använder både p - och n -kanal transistorer
- Liknar två strömbrytare i serie
- Låg utgångsresistans i båda tillstånden.
- Digital inverterare



Sammanfattning

- FETar är vanligt använda i både digitala och analog kretsar.
- De har hög ingångsresistans och är små i storlek.
- Det finns huvudsakligen två varianter: MOSFET och JFET.
- MOSFETar kan delas i utarmnings- och anrikningstyper.
- Alla FETar finns i p - och n -kanalstyp.
- Huvudprincipen är att gate-spänningen styr strömmen mellan drain och source (ledningsförmågan i kanalen styrs).
- Ström-spänningskaraktärstiken är liknande för alla FETar förutom att de kräver olika arbetsspänningar.
- FETar kan användas i en mängd olika förstärkarkopplingar.
- FETar har nästan ideala switchegenskaper
- Ytterst lämplig att använda i integrerade digitala kretsar p.g.a. switchegenskaper och storlek (CMOS).